

Informe de auditoría

Tesis: *Desarrollo de software educativo de elementos finitos para el análisis estructural empleando el lenguaje de programación Python* (EduFEM)

Revisión técnica y editorial asistida

3 de junio de 2026

Resumen ejecutivo

La tesis se encuentra en un estado **sólido y apto para defensa**. La arquitectura argumental es madura y cierra el lazo problema–objetivo–hipótesis–verificación–conclusiones, con correspondencia uno a uno entre objetivos específicos y conclusiones. El rigor técnico y la consistencia numérica son altos: los datos cuadran entre capítulos y la memoria de cálculo del anexo es trazable, cifra por cifra, con la salida del motor. El marco metodológico está bien preparado para un tribunal que aplique los enfoques de Álvarez de Zayas (problema, objeto, campo, objetivos, hipótesis) y de Hernández-Sampieri (enfoque, alcance, diseño).

La auditoría en siete dimensiones reunió **43 hallazgos**: **[ALTA]** 2, **[MEDIA]** 15 y **[BAJA]** 26. **Ningún hallazgo compromete la validez de los resultados**; los dos de severidad alta son de estilo (fatiga léxica por repetición), no de contenido. La intervención previa —cuatro mejoras de contenido y una revisión adversarial ([Sección 2](#))— ya está incorporada y el documento compila limpio (122 páginas, sin referencias ni citas sin resolver). Las observaciones de la auditoría que recaían sobre el texto recién añadido se corrigieron en el acto; el resto se entrega en este informe para decisión del autor.

Prioridades sugeridas:

1. Corregir la única inconsistencia aritmética genuina: el error frente a Euler-Bernoulli declara 1,82 % cuando el cálculo da 1,85 % (`04_resultados.tex`); verificar contra el guion `vv_timoshenko`.
2. Podar la redundancia transversal: limitaciones repetidas en tres capítulos y solapamiento de la descripción de módulos entre el capítulo de diseño y la sección de resultados.
3. Diversificar el léxico sobre-usado (“canal de cálculo”, “caja negra”, “paso a paso”).
4. Reforzar el flanco metodológico: distinguir los dos planos de variables (numérico y pedagógico) y dotar a la pregunta PI-2 de un criterio de cumplimiento auditable.
5. Cerrar las afirmaciones comparativas sin fuente sobre productos de terceros y ampliar mínimamente la base de literatura pedagógica.

1. Alcance y método de la auditoría

Este informe acompaña una intervención de mejora sobre la tesis y presenta una auditoría integral de su estado resultante. La revisión se organizó en dos fases. En la primera se aplicaron cuatro cambios de contenido solicitados por el autor y se sometieron a una *revisión adversarial* por lentes independientes (rigor técnico, registro, higiene L^AT_EX, consistencia interna y citación), cuyas observaciones se incorporaron al texto. En la segunda se auditó la tesis completa —los trece archivos fuente `.tex`, la bibliografía y los recursos de figuras— a lo largo de siete dimensiones, cada una a cargo de un revisor especializado independiente.

La severidad de cada hallazgo se clasifica como **[ALTA]** (debe corregirse antes de la defensa), **[MEDIA]** (recomendable corregir; fortalece la solidez) o **[BAJA]** (pulido opcional). Se distingue,

además, entre defectos genuinos y *decisiones de autor* legítimas que un evaluador podría cuestionar pero que son defendibles. La tesis compila de forma limpia (122 páginas, sin referencias ni citas sin resolver) en su estado actual.

2. Intervención aplicada (junio de 2026)

La intervención partió de cuatro observaciones del autor. La [Tabla 1](#) resume cada una, su tratamiento y los archivos afectados.

1. Justificación del dominio bidimensional como puente $1D \leftrightarrow 3D$

Se incorporó en la Introducción (sección *Alcance y limitaciones*) un párrafo que reencuadra la restricción a dos dimensiones como una *decisión pedagógica*, no como una mera limitación de alcance. El argumento sitúa el continuo plano en el punto intermedio entre el análisis unidimensional de barras —insuficiente para ilustrar el mapeo isoparamétrico, el Jacobiano, la matriz $\mathbf{B}$ y la cuadratura en dos direcciones— y el tridimensional, cuyo aparato algebraico ($\mathbf{D}$ de 6×6 , $\mathbf{B}$ de 6×24 y rigidez de 24×24 en un hexaedro de ocho nodos) volvería impracticable el seguimiento paso a paso que constituye el núcleo didáctico de la herramienta. El plano conserva matrices de tamaño legible ($\mathbf{D}$ de 3×3 , $\mathbf{B}$ de 3×8 en el Q4) y, a la vez, una formulación generalizable a 3D, de modo que opera como puente: lo aprendido en 2D se extiende de forma natural al caso tridimensional, planteado como línea de continuación.

2. Anclaje teórico del bloqueo por cortante

El *bloqueo por cortante* (*shear-locking*) se mencionaba en la Introducción, en los Resultados (membrana de Cook) y en las Conclusiones, pero carecía de un tratamiento teórico propio en el Marco teórico, y la referencia al bloqueo volumétrico era una promesa incumplida (“se discute más adelante”). Se añadió una sección dedicada —*Fenómenos numéricos en elementos de bajo orden: bloqueo y modos espurios*— que define con respaldo bibliográfico el bloqueo por cortante, el bloqueo volumétrico y los modos espurios (*hourglass*), y discute las técnicas correctivas (SRI, $\bar{\mathbf{B}}$) que la herramienta no implementa. La promesa colgante se reconectó mediante referencia cruzada, y las menciones dispersas ahora apuntan a esta sección.

3. Corrección del dato sobre ED-Elas2D

La tesis describía al antecedente ED-Elas2D como software “en inglés”. La verificación del material original confirma que es un programa desarrollado en la Universitat Politècnica de Catalunya, de origen español y con versiones en español; el artículo de revista que lo documenta está en inglés porque la publicación es internacional, pero el idioma no es un rasgo diferenciador frente a EduFEM. Se corrigió el dato (incluida la celda de la tabla comparativa, de “Inglés” a “Español”) y se reenfocó la diferenciación hacia los atributos que sí son genuinos y defendibles: carácter libre y de código abierto (frente a software académico cerrado), exposición interactiva del cálculo por elemento, generación automática de una memoria de cálculo trazable y batería de verificación y validación documentada. Esta corrección protege la tesis de una objeción factual del tribunal.

4. Realce de la memoria de cálculo paso a paso como aporte distintivo

Se reforzó —en el Resumen, la Introducción, los Resultados y las Conclusiones— la generación automática de una memoria de cálculo que reconstruye el procedimiento con sustitución numérica paso a paso sobre el modelo del propio usuario, presentándola como un *compañero de verificación*: un registro que el estudiante puede rehacer a mano o en una hoja de cálculo y contrastar con el programa, elemento por elemento. Para mantener el rigor, las afirmaciones de rareza se acotaron al relevamiento de antecedentes del propio trabajo (“no se documenta entre los antecedentes revisados”) en lugar de aseverar una unicidad no medida.

Revisión adversarial y consistencia

Las ediciones se sometieron a revisión por lentes independientes. El hallazgo de mayor impacto fue una **inconsistencia crítica derivada del cambio 3**: el “problema general” del diseño metodológico seguía afirmando la “ausencia de un entorno educativo en español”, lo que el reconocimiento de ED-Elas2D como software español volvía falso. Se reancló el problema en la combinación inédita (libre y de código abierto, en español, con memoria de cálculo trazable), coherente ya con el marco teórico. Otras correcciones incorporadas: citas localizadas en cada bloqueo, respaldo bibliográfico del párrafo del dominio 2D, atenuación de afirmaciones comparativas, reducción de redundancia en la sección de *hourglass* y una aclaración de que la tensión de von Mises se calcula en su forma plana (consistente con el motor de cálculo).

Tabla 1: Síntesis de la intervención aplicada.

Observación	Tratamiento	Archivos
Dominio 2D como puente 1D-3D	Párrafo de justificación pedagógica con dimensiones de matrices y citas	01_introduccion.tex
Bloqueo por cortante sin anclaje teórico	Nueva sección de fenómenos numéricos (bloqueo y <i>hourglass</i>) + referencias cruzadas	02_marco_teorico.tex, 05_conclusiones.tex
ED-Elas2D no es “en inglés”	Corrección del dato + reenfoque de la diferenciación	02_marco_teorico.tex
Memoria de cálculo como aporte único	Realce en cuatro secciones, con afirmaciones acotadas	00_resumen.tex, 01_introduccion.tex, 04_resultados.tex, 05_conclusiones.tex
Consistencia (revisión)	Reanclaje del problema general; citas, von Mises, redundancia	02b_diseno_metodologico.tex, 02_marco_teorico.tex

3. Auditoría por dimensiones

Cada dimensión fue auditada por un revisor independiente sobre el estado actual de la tesis. Se reportan las fortalezas verificadas, los hallazgos con su severidad y ubicación, y un veredicto. Cuando una observación recaía sobre el texto añadido en esta intervención y se corrigió de inmediato, se marca (*resuelto*).

3.1. Estructura, argumentación y coherencia global

Fortalezas. La cadena problema → objetivo → hipótesis → resultados está bien trabada: la “doble brecha” (abstracción de los textos / opacidad del software) se enuncia al inicio y se recupera explícitamente en las conclusiones (“el trabajo regresa así a la contradicción que lo originó”). La correspondencia objetivos ↔ conclusiones es uno a uno y verificable, sellada por la matriz de consistencia. El manejo de la hipótesis “por diseño” es honesto y consistente de extremo a extremo. El resumen refleja fielmente el contenido y sus cifras coinciden con las tablas.

Hallazgos.

- **[MEDIA]** 01_introduccion.tex, 04_resultados.tex y 05_conclusiones.tex — La misma lista de limitaciones (no 3D, no no-lineal, solo Q4/Q9, bloqueo no mitigado, sin validación con estudiantes) aparece tres veces con redacción muy próxima. *Recomendación:* en Resultados conservar solo las limitaciones que emergen de la evidencia medida (escalabilidad de `tab:tiempos`, bloqueo de `tab:cook`) y remitir el resto a la Introducción.

- **[MEDIA]** 04_resultados.tex (“Resultados del software y cobertura”) solapa con la descripción de módulos del capítulo de diseño (tab:modulos): describe el producto, no un resultado medido. *Recomendación:* reencuadrar como evidencia de cumplimiento del objetivo de cobertura del canal de cálculo y remitir a la tabla, sin re-describir cada módulo.
- **[MEDIA]** Transversal — La metáfora “caja negra” (7 apariciones) y la “doble brecha” se reiteran en resumen, introducción, marco y conclusiones. *Recomendación:* fijar la metáfora en el planteamiento y el cierre, y sustituirla por variantes en el cuerpo intermedio.
- **[BAJA]** tab:resumen-q4q9 — La fila “Timoshenko σ_x ” deja Q4 con “—”, lo que puede leerse como dato faltante (la validación se hizo solo con Q9). *Recomendación:* sustituir por “(no evaluado; malla Q9)”.
- **[BAJA]** 01_introduccion.tex (Estructura del documento) — Afirma “tres capítulos” mientras el lector percibe cuatro bloques (marco, metodológico, diseño, resultados). *Recomendación:* una frase que aclare que el diseño metodológico abre el capítulo de diseño e implementación.
- **[BAJA]** Completitud — No hay un caso de aplicación de ingeniería civil concreto (una ménsula, un muro) interpretado como lo haría un ingeniero; el salto del banco de prueba abstracto al aula queda implícito. *Recomendación (opcional):* un párrafo breve con la lectura ingenieril de un contorno de tensión reconocible.
- **[BAJA]** 04_resultados.tex y 05_conclusiones.tex — La validación de la hipótesis se repite casi literal entre ambos. *Recomendación:* sintetizar en conclusiones y remitir a la sección de validación.

Veredicto. Arquitectura argumental sólida y madura; la prioridad es podar la redundancia transversal. Ningún hallazgo es de severidad alta; la estructura está lista para defensa con ajustes editoriales menores.

3.2. Rigor técnico FEM y consistencia numérica

Fortalezas. La coherencia numérica es notable y verificable: cada cifra de la memoria de cálculo (Anexo F) reproduce la salida del motor (matriz $\mathbf{D}$, Jacobiano y su determinante, matriz de extrapolación de Barlow, tensiones principales y de von Mises, equilibrio de reacciones $\sum R_y = 1000 = P$). Las tasas de convergencia del MMS se reproducen al recalcular el logaritmo del cociente de errores (Q4: $\mathcal{O}(h^2)$ en L^2 , $\mathcal{O}(h^1)$ en H^1 ; Q9: $\mathcal{O}(h^3)$ y $\mathcal{O}(h^2)$). La formulación teórica es correcta y sigue el orden del canal de cálculo real. La honestidad metodológica (nota del valor redondeado de Cook, advertencia de que la cáscara de SAP2000 no es el continuo de tensión plana) es valiosa.

Hallazgos.

- **[MEDIA]** 04_resultados.tex — Inconsistencia aritmética: el texto afirma que con la referencia de Euler-Bernoulli (1,9976 cm) “el error aparente ascendería al 1,82%”, pero $(2,03460 - 1,9976)/1,9976 = 1,85\%$. *Recomendación:* corregir a 1,85% (o ajustar la referencia a 1,9982 cm); verificar cuál produce el guion vv_timoshenko. **Es el único error numérico genuino del documento.**
- **[BAJA]** 04_resultados.tex — $217\,370 \text{ kgf/cm}^2 \approx 21,32 \text{ GPa}$, no 21,33. *Recomendación:* corregir a $\approx 21,32 \text{ GPa}$.
- **[BAJA]** Deflexión 0,2633% frente a 0,2632% recalculado de los valores redondeados (el motor usa precisión completa; admisible). *Recomendación:* ninguna acción obligatoria.
- **[BAJA]** 02_marco_teorico.tex — La forma plana de von Mises ($\sigma_3 = 0$) puede subestimar la tensión equivalente en deformación plana. (*resuelto: se añadió esa aclaración en la nota de la*

ecuación).

Veredicto. Rigor técnico y consistencia numérica sólidos; los datos cuadran entre capítulos y la memoria de cálculo es trazable cifra por cifra con el motor. La prioridad es corregir el 1,82 % frente a 1,85 %; las dos cifras de redondeo son cosméticas.

3.3. Marco metodológico y alineación con el tribunal

Fortalezas. El diseño teórico clásico está explícito y diferenciado (problema científico como interrogante, objeto de estudio y campo de acción con su relación de inclusión enunciada literalmente). La hipótesis de diseño está blindada en tres lugares concéntricos y consistentes, y se traduce a la nomenclatura clásica de variable independiente/dependiente, gesto que anticipa la objeción del tribunal. La matriz de consistencia es trazable de punta a punta y honesta sobre su propio hueco (el quinto objetivo, instrumental). Los sistemas de control, repetición y validación se fundan correctamente en el determinismo del motor.

Hallazgos.

- **[MEDIA]** 02b_diseno_metodologico.tex (tab:variables vs. hipótesis) — Conviven dos juegos de variables: las del experimento numérico (tipo de elemento, exactitud) y las de la hipótesis de diseño (transparencia, apoyo a la comprensión), sin un puente que aclare que operan en planos distintos. *Recomendación:* una frase bisagra que explicita los dos niveles (verificación numérica vs. diseño pedagógico).
- **[MEDIA]** 02b_diseno_metodologico.tex (Población y casos de estudio) — Se llama “población/muestra” al universo de problemas-test, no a sujetos; un tribunal formado en Hernández-Sampieri puede objetar la disonancia con el objeto declarado (proceso de enseñanza-aprendizaje). *Recomendación:* una oración que justifique el desplazamiento conceptual y lo conecte con la validación pedagógica futura.
- **[MEDIA]** PI-2 se verifica “por diseño” sin criterio de aceptación explícito, a diferencia de PI-1 y PI-3 (con umbrales numéricos). *Recomendación:* declarar un criterio de diseño auditable —una checklist etapa del canal $\leftrightarrow$ módulo que la expone, con base en tab:modulos—.
- **[BAJA]** La caracterización metodológica (propositivo/aplicada-tecnológica/cuantitativo) está duplicada casi literal en introducción y capítulo metodológico. *Recomendación:* sintetizar en la introducción y remitir.
- **[BAJA]** tab:consistencia — La columna “Variable/indicador” usa para algunos objetivos atributos de diseño no medibles. *Recomendación:* renombrar a “Variable/indicador o atributo de diseño”.
- **[BAJA]** Estructura “tres capítulos” con el diseño metodológico dentro del capítulo de diseño; un tribunal ortodoxo espera un capítulo metodológico propio. *Recomendación:* no cambiar la estructura; añadir una frase que justifique la integración como unidad propia de un trabajo tecnológico.

Veredicto. Marco metodológico sólido y bien blindado para un tribunal UATF. La prioridad es reconciliar los dos juegos de variables (numéricas vs. pedagógicas) y dotar a PI-2 de un criterio de cumplimiento auditable.

3.4. Redacción, estilo académico y naturalidad

Fortalezas. Voz impersonal y registro académico consistentes; sin coloquialismos ni primera persona. Terminología MEF canónica impecable (GDL, MEF, restricción, tensión/deformación/desplaza-

miento; las únicas apariciones de “FEM”/“DOF” están dentro de código). Prosa teórica clara y bien encadenada. Ausencia de las muletillas de IA más delatorias.

Hallazgos.

- **[ALTA]** Transversal — Sobreuso de “canal de cálculo” (unas 28 apariciones con sus variantes “cadena de cálculo/del método”). Repetido con esa densidad, suena a fórmula. *Recomendación:* alternar (“el procedimiento del MEF”, “la secuencia de cálculo”, “el flujo de operaciones”) y reducir a unos 12–15 usos.
- **[ALTA]** Transversal — El binomio “caja negra que oculta / paso a paso que el estudiante puede replicar” se repite casi verbatim en resumen, introducción, resultados y conclusiones (“caja negra” 7 veces, “paso a paso” unas 17). *Recomendación:* variar “paso a paso” (“con sustitución numérica detallada”, “operación por operación”) y reformular el binomio en al menos dos de los cuatro pasajes.
- **[MEDIA]** 00_resumen.tex — Oración inicial muy cargada (tres subordinadas anidadas más una aposición). *Recomendación:* partir la aposición de “análisis estructural” en oración aparte.
- **[MEDIA]** Transversal — El cuarteto “transparente, interactiva, verificable, coherente con el flujo profesional” reaparece literal cuatro veces. *Recomendación:* mantenerlo en hipótesis y conclusiones (donde el paralelismo es virtud) y parafrasear en el planteamiento y el campo de acción.
- **[MEDIA]** 01_introduccion.tex — “compañero de verificación” es una personificación poco académica. (*resuelto: sustituido por “recurso de verificación”*).
- **[MEDIA]** 01_introduccion.tex — Oración larga en la justificación del dominio 2D. (*resuelto: dividida en dos*).
- **[BAJA]** Arranques de sección repetidos con “abre / abre con”. *Recomendación:* alternar con “comienza con”, “parte de”.
- **[BAJA]** 04_resultados.tex — “concluyente” + “la evidencia más fuerte” en oraciones contiguas, algo enfático. *Recomendación:* atenuar.
- **[BAJA]** Transversal — Conviven guiones dobles de teclado y guiones largos tipográficos. *Recomendación:* normalizar los incisos a guion largo.
- **[BAJA]** 04_resultados.tex (nota de Cook) — “sobrepasada” como sustantivo es informal. *Recomendación:* “ese exceso”.

Veredicto. Redacción sólida, de registro consistente y terminología impecable. La debilidad real y accionable es la fatiga léxica por sobreuso de un puñado de fórmulas, sobre todo “canal de cálculo” y el binomio “caja negra / paso a paso”.

3.5. Bibliografía y citación Vancouver

Fortalezas. Integridad referencial perfecta: las 21 entradas se citan al menos una vez y todas las invocaciones de `\autocite` resuelven (cero claves huérfanas, cero entradas sin citar). Estilo Vancouver correctamente configurado (biber, `numeric-comp`, `sorting=none`). Las afirmaciones teóricas fuertes están ancladas donde corresponde y los datos propios del software no se citan a fuentes externas.

Hallazgos.

- **[MEDIA]** 02_marco_teorico.tex — Afirmaciones comparativas sobre productos de terceros sin fuente: VisualFEA (“cerrado, en inglés y de pago”), FEniCS y CALFEM en la tabla, ninguno en

la bibliografía. *Recomendación*: añadir una referencia mínima (manual/sitio o paper canónico) y citarla, o atenuar a una caracterización genérica sin nombres propios. No inventar DOIs.

- **[MEDIA]** Brecha de literatura pedagógica: la base sobre enseñanza descansa en cuatro artículos del mismo journal, sin teoría educativa general. *Recomendación*: incorporar una o dos referencias de fundamento (visualización/simulación interactiva en educación en ingeniería) para no sostener la justificación didáctica en una sola fuente.
- **[BAJA]** 02_marco_teorico.tex — “ED-Beams y ED-Frames” se citan con el artículo de ED-Elas2D. *Recomendación*: verificar que la fuente los nombre o reformular a “programas hermanos del mismo grupo”.
- **[BAJA]** 00_resumen.tex — Las tasas teóricas de convergencia se respaldan con las fuentes del método MMS en vez de las de la teoría de aproximación. *Recomendación (opcional)*: añadir `strang2008analysis` a esa cita.
- **[BAJA]** 04_resultados.tex — El valor convergido de Cook ($\approx 23,95$) se atribuye a Cook (1974/2002); proviene de la literatura de *benchmarking* posterior. *Recomendación*: verificar o matizar “ampliamente reportado en la literatura”.

Veredicto. Estado sólido: integridad referencial perfecta y Vancouver bien implementado. La prioridad es cerrar las afirmaciones comparativas sin fuente sobre productos de terceros y ampliar mínimamente la base de literatura pedagógica (dos a cuatro referencias, sin inventar datos).

3.6. Higiene L^AT_EX, figuras y tablas

Fortalezas. Verificado de forma programática: 133 etiquetas, cero duplicados, cero referencias cruzadas rotas; las 31 inclusiones de imagen resuelven contra la carpeta de figuras (ninguna falta); tablas bien formadas (las columnas declaradas coinciden con los datos) y entornos matemáticos balanceados. La nota de “elaboración propia” está presente y cubre el único activo de terceros.

Hallazgos.

- **[MEDIA]** 01_introduccion.tex — El Anexo F (memoria de cálculo paso a paso) no se referenciaba desde el cuerpo. (*resuelto: añadido a la enumeración de anexos de la estructura*).
- **[MEDIA]** 02_marco_teorico.tex — La figura de elementos isoparamétricos (`fig:isoparametricos`) tiene leyenda y etiqueta pero no se cita en el texto. *Recomendación*: citarla al introducir los elementos Q4/Q9.
- **[BAJA]** 07_anexo_memoria.tex — La figura del modelo discretizado (`fig:mem-modelo`) no se cita. *Recomendación*: citarla al abrir la sección de datos.
- **[BAJA]** 07_anexo_memoria.tex — Cuatro tablas en `minipage` tienen etiqueta pero no se referencian. *Recomendación*: citarlas en la prosa que las precede o aceptarlas como tablas de datos en línea.
- **[BAJA]** 07_anexo_memoria.tex — Cuatro cajas *overfull* (≈ 53 pt) por pares de `minipage` y dos matrices anchas. *Recomendación*: bajar los anchos de `minipage` o envolver las matrices con `\resizebox`.
- **[BAJA]** preambulo.tex — `\headheight` de 12 pt dispara una advertencia repetida. *Recomendación*: fijar `\headheight` en 14 pt.

Veredicto. Higiene L^AT_EX en muy buen estado: cero referencias rotas, cero figuras faltantes, cero etiquetas duplicadas. La prioridad es integrar las figuras y el anexo huérfanos; el resto son ajustes cosméticos.

3.7. Anexos, reproducibilidad y aporte

Fortalezas. Reproducibilidad sólida y verificable: el anexo de V&V nombra cada guion con su comando exacto y todos existen en el repositorio, junto con los datos crudos versionados y el repositorio público citado. La memoria de cálculo (Anexo F) es numéricamente exacta y coherente con el marco teórico (el equilibrio cierra, σ_{VM} es consistente). Los anexos no duplican el cuerpo: aportan errores relativos, componentes adicionales y formatos de datos con detalle de producto. El aporte queda demostrado.

Hallazgos.

- **[BAJA]** 06_anexos.tex — La figura de la deformada de Cook usa una ruta con prefijo `figuras/` redundante (ya lo antepone `\graphicspath`). *Recomendación:* quitar el prefijo para alinearla con el resto.
- **[BAJA]** 06_anexos.tex — La deflexión del cuerpo (centroide) y la del punto A del anexo (a media altura) pueden leerse como contradicción. *Recomendación:* aclarar que el punto A no está en el eje neutro.
- **[BAJA]** 06_anexos.tex (Anexo C) — Los listados de código no incluyen el solucionador (partición y resolución del sistema reducido). *Recomendación (opcional):* añadir un fragmento corto o aclarar la omisión.
- **[BAJA]** 07_anexo_memoria.tex — La configuración de apoyos del ejemplo canónico es atípica para un caso introductorio. *Recomendación (opcional):* una frase aclarando que es el caso histórico de validación del proyecto.

Veredicto. Dimensión en muy buen estado: anexos completos, reproducibilidad excelente y memoria de cálculo exacta que demuestra el aporte diferenciador. La única acción con prioridad clara es trivial (normalizar una ruta de figura); el resto son refinamientos opcionales.

4. Recomendaciones priorizadas

La [Tabla 2](#) consolida los hallazgos accionables en tres niveles de prioridad. Las correcciones recaían en su mayoría sobre contenido preexistente; este informe las entrega para decisión del autor, no las aplica (salvo las marcadas como ya incorporadas).

Tabla 2: Recomendaciones consolidadas por prioridad.

#	Acción	Dimensión
Antes de la defensa (verificar y corregir)		
1	Corregir el error frente a Euler-Bernoulli: 1,82 % $\rightarrow$ 1,85 % (o ajustar la referencia); verificar con <code>vv_timoshenko</code> .	Rigor FEM
Mejoras de solidez (recomendadas)		
2	Podar la triple aparición de la lista de limitaciones; conservar en Resultados solo las que emergen de la evidencia medida.	Estructura
3	Reencuadrar “Resultados del software” como cumplimiento del objetivo de cobertura y remitir a <code>tab:modulos</code> , sin re-describir módulos.	Estructura
4	Diversificar el léxico sobre-usado: “canal de cálculo” (~ 28), “caja negra” (7) y “paso a paso” (~ 17).	Redacción
5	Añadir una frase bisagra que distinga las variables numéricas (V&V) de las pedagógicas (hipótesis de diseño).	Metodología

#	Acción	Dimensión
6	Justificar el encuadre “población/muestra” sobre problemas-test y conectarlo con la validación pedagógica futura.	Metodología
7	Dotar a PI-2 de un criterio de cumplimiento auditable (checklist etapa $\leftrightarrow$ módulo).	Metodología
8	Citar o atenuar las afirmaciones sobre VisualFEA, FEniCS y CALFEM; ampliar la base de literatura pedagógica (1–2 refs).	Bibliografía
9	Citar la figura de elementos isoparamétricos, hoy huérfana.	L ^A T _E X/figuras
Pulido (opcional)		
10	Cifras de redondeo (21,33 $\rightarrow$ 21,32 GPa; nota de 0,2632 %).	Rigor FEM
11	“(no evaluado; malla Q9)” en <code>tab:resumen-q4q9</code> ; sintetizar la doble validación de hipótesis.	Estructura
12	Normalizar guiones largos; atenuar “concluyente”; “ese exceso” por “sobrepasada”.	Redacción
13	Citar figuras y tablas huérfanas del Anexo F; corregir <i>overflow</i> ; fijar <code>\headheight</code> .	L ^A T _E X/figuras
14	Normalizar la ruta de la figura de Cook; aclarar punto A vs. centroide; (opcional) fragmento del solucionador en el Anexo C.	Anexos

Ya incorporado en esta intervención

- Aclaración de que la tensión de von Mises se calcula en su forma plana y de que en deformación plana puede subestimar la tensión equivalente real (`02_marco_teorico.tex`).
- “compañero de verificación” $\rightarrow$ “recurso de verificación” (`01_introduccion.tex`).
- División de la oración larga en la justificación del dominio 2D (`01_introduccion.tex`).
- Referencia al Anexo F (memoria de cálculo) en la enumeración de anexos (`01_introduccion.tex`).
- Reanclaje del problema general tras la corrección de ED-Elas2D, y citas localizadas en cada bloqueo (revisión de la intervención).

Decisiones de autor (legítimas y defendibles)

Las siguientes observaciones no son errores: corresponden a decisiones deliberadas que conviene saber defender ante el tribunal, no necesariamente cambiar.

- **Tres capítulos con el diseño metodológico integrado** en el capítulo de diseño: defendible como unidad propia de un trabajo tecnológico; basta una frase justificativa.
- **“Población/muestra” sobre problemas-test** y no sobre sujetos: coherente con una tesis tecnológica cuyo objeto evaluable es el artefacto; la población humana corresponde a la validación pedagógica futura.
- **Reporte de 0,2633 %** (precisión completa del motor) frente al 0,2632 % de los valores redondeados de tabla: admisible.
- **Configuración de apoyos del ejemplo canónico**: es el caso histórico de validación del proyecto, internamente consistente.

5. Conclusión del auditor

La tesis está en un estado maduro y apto para la defensa. Su columna vertebral —la cadena problema – objetivo – hipótesis – verificación – conclusiones— es coherente y se sostiene con evidencia numérica trazable y un marco metodológico bien preparado para el tribunal. **La auditoría no halló ningún defecto que comprometa la validez de los resultados**: de los 43 hallazgos, los dos de severidad alta son de estilo y el único error aritmético genuino es de fácil corrección.

El grueso del trabajo restante es editorial: podar la redundancia transversal, diversificar un puñado de expresiones sobre-usadas y reforzar dos flancos metodológicos con frases puntuales. Atendidas la corrección aritmética y las mejoras de solidez de prioridad media, el documento quedará en condiciones óptimas. Este informe funciona como hoja de ruta; la decisión sobre cada punto corresponde al autor.